96年第二次專門職業及技術人員高等暨普通考試醫事人員(不含牙醫師、助產師、職能治療師)、中醫師、心理師、營養師、獸醫佐考試暨醫師考試分試考試試題

代號：2101
頁次：10－1

等　　別：高等考試
類　　科：醫師、醫師㈠
科　　目：醫學㈡(包括生理學、生化學、藥理學、病理學等科目及其臨床相關知識)
考試時間：2小時　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共100題，每題1分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢本試題禁止使用電子計算器。

1 鈉離子（Na）以不同濃度分布於細胞膜兩側，此時驅使鈉離子依單純擴散（simple diffusion）作用由高濃度之一側向低濃度之一側移動之能量梯度是屬於一種：
㈠熱能（thermal energy）　㈡化學能（chemical potential energy）
㈢電位能（electrical potential energy）　㈣機械能（mechanical energy）

2 一物質單純擴散（simple diffusion）進入一細胞內之速率最可能因下列何種因素而增加？
㈠胞內 ATP 濃度增加　㈡細胞滲透度（osmolality）增加
㈢細胞微絨毛（microvilli）數目之增加　㈣環境溫度降低

3 嚴重心臟衰竭（severe heart failure）病患，在休息狀態時，下列描述何者正確？
㈠動脈容積度（compliance）與脈搏壓（pulse pressure）均降低
㈡動脈容積度與脈搏壓均增加
㈢心搏出量與脈搏壓均降低
㈣心搏出量與脈搏壓均增加

4 脊髓之白質主要組成爲何？
㈠ neuronal soma　㈡ dendrites　㈢ connective tissue　㈣ myelinated axons

5 骨骼肌產生收縮所需之 ATP，最先由何方式產生？
㈠磷酸肌酸（creatine phosphate）轉移出能量和磷酸根與 ADP 結合
㈡氧化磷酸化反應（oxidative phosphorylation）
㈢醣分解反應（glycolysis）
㈣脂肪酸（fatty acid）氧化

6 間接的或稱爲聽診的血壓測量法，其理論根據爲何？
㈠層流所產生的音頻震盪（audible vibration）　㈡亂流所產生的音頻震盪
㈢層流所伴隨的靜音　㈣亂流所伴隨的靜音

7 在靜脈血液中血紅素是以何種形式存在，被視爲調控酸鹼平衡的緩衝劑？
㈠去氧血紅素（Hb）與重碳酸氫根離子（HCO_3^-）結合
㈡含氧血紅素（HbO_2）
㈢去氧血紅素與氫離子結合（HbH）
㈣去氧血紅素與二氧化碳結合（$HbCO_2$）

8 一位健康的人，於站立時由肺餘容積（residual volume）再開始吸氣時，此時空氣大部分會進入到那一個區域的肺泡？
㈠肺底處　㈡肺尖處　㈢肺中央處　㈣平均分布於全部

9 下列何者可抑制唾液分泌？
㈠ aspirin　㈡ atropine
㈢ cimetidine　㈣ vasoactive intestinal peptide

10 當酸性食糜（pH＜3）進入十二指腸內產生之生理反應，下列敘述何者正確？
㈠增加胃酸分泌　㈡降低膽汁的生成
㈢增加富含碳酸氫根（bicarbonate）的胰液分泌　㈣抑制富含酵素之胰液分泌

11 在正常情況下腎小管所分泌的氫離子，其大部分的最終途徑爲何？
㈠以重吸收碳酸氫根（HCO_3^-）的方式回收　㈡以銨離子（NH_4^+）的形式排出
㈢以游離氫離子的形式排出　㈣以可滴定酸（titratable acid）的形式排出

12 鈉碘共同運輸子（Na^+-I^- symporter，NIS）的功能爲何？
㈠將碘離子由單碘酪胺酸（MIT）解離　㈡將碘離子與酪胺酸結合
㈢將單碘酪胺酸與甲狀腺球蛋白分離　㈣將碘離子運輸進入甲狀腺上皮細胞

13 降鈣素（calcitonin）是由那一種腺體分泌？
㈠腎上腺　㈡甲狀腺　㈢副甲狀腺　㈣腦下腺

14 下列有關腎上腺髓素（adrenomedullin）的敘述，何者正確？
㈠皮質醇（cortisol）抑制腎上腺髓素的分泌　㈡腎上腺髓素抑制抗利尿素（ADH）的分泌
㈢腎上腺髓素降低鈉的排泄　㈣腎上腺髓素促進皮質醇分泌

15 腦下腺前葉中那一種細胞數目的比率最高？
㈠促乳素細胞（lactotropes）　㈡促甲狀腺素細胞（thyrotropes）
㈢生長素細胞（somatotropes）　㈣促性腺素細胞（gonadotropes）

16 29 歲女性被送至急診是因爲氣促（shortness of breath）及意識不清（conscious disturbance）。實驗數據如下：pH 7.32, HCO_3^- 6 mEq/L, $PaCO_2$ 12 mmHg, Na^+ 142 mEq/L, Cl^- 110 mEq/L。此病人之酸鹼狀況（acid-base status）之最適切描述爲何？
㈠代謝性酸血症與適當之呼吸代償（metabolic acidosis with appropriate respiratory compensation）
㈡代謝性酸血症合併呼吸酸血症（combined metabolic acidosis and respiratory acidosis）
㈢代謝性酸血症合併呼吸鹼血症（combined metabolic acidosis and respiratory alkalosis）
㈣只有代謝性酸血症（metabolic acidosis only）

17 副交感神經興奮時，可導致：①增加呼吸道阻力（airway resistance）　②降低呼吸道阻力　③增加解剖性無效腔（anatomic dead space）　④降低解剖性無效腔
㈠①③　㈡①④　㈢②③　㈣②④

18 那一種荷爾蒙 α 次單元（α-subunit）與促黃體素（LH）α 次單元相同？
㈠泌乳激素（prolactin）　㈡促腎上腺皮質素（ACTH）
㈢生長素（GH）　㈣人絨膜促性素（hCG）

19 腦瘤長在大腦半球間區域（interhemispheric region）之額－頂葉區（frontal-parietal area），患者最可能會有下列何種症狀？
㈠一側臉部感覺異常　㈡膝腱反射（knee jerk reflex）減弱或消失
㈢上、下肢體所有感覺功能消失　㈣肌肉無力症狀在下肢較明顯

20 骨骼肌收縮過程中鈣離子扮演重要的角色。罹患惡性高體溫症（malignant hyperthermia）的患者，由於肌肉細胞鈣離子持續過度的釋放，導致肌肉僵直（rigidity）、心搏加速、高體溫、過度換氣等症狀。有關鈣離子調控，下列何者錯誤？
㈠肌肉動作電位藉由肌細胞膜傳遞，促使 T-tubule 釋放鈣離子
㈡鈣離子與細肌絲（thin filament）上的 troponin 結合
㈢鈣離子再吸收是肌肉放鬆（muscle relaxation）的重要因素
㈣ ATP（adenosine triphosphate）是使粗肌絲（thick filament）和細肌絲間之鍵結鬆開的重要因素

21 先天性 protein C 缺乏之病患常會合併下列何者狀況？
㈠發生血栓機率較正常人高　㈡血小板功能異常
㈢易有出血傾向　㈣血小板數目降低

22 李小弟是嚴重性 A 型血友病患，經常關節內出血，下列敘述何者正確？
㈠此病是第九凝血因子缺少
㈡此病人的內因性凝血途徑（intrinsic pathway）發生異常
㈢此病之血小板功能異常
㈣此病血小板數目降低，導致出血傾向

23 決定鉀離子在遠端腎小管分泌排出之主要因素中，不包括下列何者？
㈠管腔內帶負電荷離子多寡（lumen-negative transepithial potential difference）
㈡遠端腎小管腔內尿液流速（distal flow rate）
㈢醛酮素（aldosterone）可增加皮質收集管管壁細胞鈉鉀幫浦（Na^+-K^+ pump）的數目及效率
㈣抗利尿荷爾蒙（antidiuretic hormone）存在與否

24 下列敘述何者與血液中甲狀腺素結合球蛋白（thyroxine binding globulin）無關？
㈠甲狀腺經切除一週後，血中仍可存在約 50%正常量之甲狀腺素（T4）
㈡短時間內投與正常人超過每日所需量之甲狀腺素，並不影響其血中游離甲狀腺素（free T4）值
㈢感染時可在局部組織提供高碘濃度環境
㈣可攜帶甲狀腺素進入中樞神經

25 女性次發性性腺功能低下症（secondary hypogonadism）患者之卵巢無法排卵，是由於缺乏下列那種荷爾蒙？
㈠生長激素（GH）　㈡促黃體素（LH）
㈢甲促素（TSH）　㈣泌乳激素（prolactin）

26 65 歲肥胖的張先生最近常有左胸痛之現象。於某星期天早晨，張先生醒來後，忽然有激烈左胸痛，且疼痛有轉移至左臂之現象，並有呼吸急促，喘不過氣之情形。張先生最需要檢測的血液檢查爲何？
㈠乳酸脫氫酶（lactate dehydrogenase）　㈡肌酸磷激酶-MM（creatine kinase-MM）
㈢肌肉結構蛋白-I（troponin-I）　㈣肌紅素（myoglobin）

27 一位老太太冬天在浴室中洗澡過久且門窗緊閉，以致瓦斯中毒，並送往急診室急救。請問該中毒現象，主要是一氧化碳（CO）直接影響下列何種蛋白之功能？
㈠細胞色素 C（cytochrome *c*）　㈡血紅素（hemoglobin）
㈢肌紅素（myoglobin）　㈣白蛋白（albumin）

28 甲君在激烈運動後立刻飲下一瓶高粱酒，且未進食，下列有關其體內醣類代謝之敘述何者錯誤？
㈠可能會造成低血糖（hypoglycemia）　㈡酒精代謝會消耗 NAD^+
㈢造成肝醣分解（glycogenolysis）減少　㈣造成糖質新生作用（gluconeogenesis）減少

29 mRNA 的前驅物是必須經由下列何項來剪接掉其 intron？
㈠是自己剪接不靠其它因子　㈡由 spliceosome 來執行
㈢由 RNA polymerase 來控制　㈣由 RNA helicase 來控制

30 醫師爲一位過重的糖尿病患開立 1500 Kcal 飲食，下列營養師所列之處方何者較接近？
㈠ 210 公克碳水化合物、60 公克脂肪、100 公克蛋白質
㈡ 190 公克碳水化合物、50 公克脂肪、75 公克蛋白質
㈢ 250 公克碳水化合物、70 公克脂肪、90 公克蛋白質、6 公克 NaCl
㈣ 300 公克碳水化合物、80 公克脂肪、75 公克蛋白質、8 公克綜合維他命丸

31 細胞中基因轉錄（transcription）負責各種不同基因的表達。在轉錄的過程中，不需要下列那一項目？
㈠核糖核酸聚合酶（RNA polymerase）　㈡啓動子（promoter）
㈢去氧核糖核酸聚合酶（DNA polymerase）　㈣促進子（enhancer）

32 癌症細胞常有過度分裂繁殖之現象。治療癌症之藥物也常針對此特性。下列何種藥物可以抑制 thymidylate synthase？
㈠ methotrexate　㈡ 5-FU（5-fluorouracil）
㈢ cyclophosphamide　㈣ vinca alkaloids（vincristine）

33 下列有關蛋白質激酶 C（protein kinase C）的敘述，何者正確？
㈠可在細胞膜上被二醯甘油（diacylglycerol）活化
㈡可對二醯甘油進行磷酸化
㈢可活化 *p53* 抑癌基因
㈣可被 cylic AMP 活化

34 核小體（nucleosome）爲染色質（chromatin）的基本單元，其組成是由四種不同的組織蛋白（histone）構成核心（core）以供 DNA 環繞其上，在 DNA 進出核心組織蛋白處，由一特定的組織蛋白所連接，請指出該連接蛋白（linker protein）的名稱爲何？
㈠ H1 組織蛋白　㈡ H2AB 組織蛋白　㈢ H3 組織蛋白　㈣ H4 組織蛋白

35 α酮戊二酸脫氫酶（α-ketoglutarate dehydrogenase）爲檸檬酸循環（citric acid cycle）調控酵素（regulatory enzyme）之一，其酵素活性可受到下列何物之抑制？
㈠ AMP　㈡ ADP
㈢ NAD^+　㈣琥珀醯輔酶 A（succinyl-CoA）

36 在糖解作用（glycolysis）中，下列那個酵素所催化的反應中，可直接生成 ATP？
㈠磷酸甘油酸變位酶（phosphoglycerate mutase）　㈡磷酸甘油酸激酶（phosphoglycerate kinase）
㈢烯醇化酶（enolase）　㈣磷酸果糖激酶（phosphofructokinase）

37 下列何者爲 2,4-dinitrophenol 抑制呼吸鏈（respiratory chain）之機制？
㈠抑制 ATP-ADP 交換（exchange）　㈡磷酸化反應與電子傳遞的解偶聯（uncoupling）
㈢抑制 ATP synthase 活性　㈣抑制電子的傳遞（electron transfer）

38 一分子 acetyl CoA 氧化生成二氧化碳和水共產生多少分子的 ATP（包括 GTP 在內）？〔假設一對電子進入呼吸鏈在 NADH-Q reductase（Complex I），cytochrome reductase（Complex III），cytochrome oxidase（Complex IV）分別可產生 1、0.5、1 個 ATP〕
㈠ 8　㈡ 9　㈢ 10　㈣ 12

39 下列那個輔酶（coenzyme）可輔助轉胺酶（aminotransferase）進行胺基（amino group）之傳遞反應？
㈠NAD^+　㈡ FAD
㈢磷酸吡哆醛（pyridoxal phosphate）　㈣硫胺素焦磷酸（thiamine pyrophosphate）

40 胰凝乳蛋白酶原（chymotrypsinogen）如何轉換形成胰凝乳蛋白酶（chymotrypsin）？
㈠由一蛋白激酶（protein kinase）將胰凝乳蛋白酶原作磷酸化（phosphorylation），而生成胰凝乳蛋白酶
㈡胰凝乳蛋白酶原與 cAMP 結合，而形成胰凝乳蛋白酶
㈢胰凝乳蛋白酶原與鈣離子結合，而形成胰凝乳蛋白酶
㈣胰凝乳蛋白酶原經由蛋白水解（proteolysis），而生成胰凝乳蛋白酶

41 α-胺基酸中的胺基（$-NH_2$）與羧基（-COOH），其 pK_a 值分別爲 10 和 2，當 pH 接近中性時，胺基會接受一個質子（proton），而羧基則失去一個質子，這種狀態或現象稱爲：
㈠異構現象（isomerization）　㈡中和現象（neutralization）
㈢兩性離子（zwitterions）　㈣立體異構現象（stereoisomerization）

42 在 DNA 上不常見的 5'-methyl cytosine 被去胺基後（deamination），可見在複製後出現何種突變？
㈠ CG to TA　㈡ CG to GC　㈢ CG to AT　㈣ G 被去除掉

43 在試管中進行 polymerase chain reaction（PCR）合成 DNA，需要：
㈠ DNA 模板（template），引子（primer），DNA 聚合酶（polymerase）
㈡ DNA 模板（template），DNA 解旋酸（helicase），DNA 聚合酶（polymerase）
㈢引導體（primosome），引子（primer），DNA 聚合酶（polymerase）
㈣複製叉（replication fork），引子（primer），DNA 聚合酶（polymerase）

44 如果一細胞無法合成或獲得葉酸（folic acid），則此細胞將無法合成下列那種胺基酸？
㈠ isoleucine　㈡ leucine　㈢ lysine　㈣ methionine

45 Serotonin 是由那一個胺基酸衍生合成？
㈠ tyrosine　㈡ tryptophan　㈢ arginine　㈣ lysine

46 酮體（ketone bodies）不包括下列何者？
㈠ acetobutyrate　㈡ 3-hydroxybutyrate　㈢ acetone　㈣ acetoacetate

47 下列何者位於粒線體的外膜（outer mitochondrial membrane）？
Ⓐ acyl CoA synthetase Ⓑ cytochrome *c*
Ⓒ nucleotide kinase Ⓓ glycerol 3-phosphate dehydrogenase

48 中樞神經細胞中荷爾蒙或 neurotransmitters 作用時可透過 phosphatidylinositol（PI）-based signal transduction system。躁鬱症治療常用的鋰鹽（lithium）被認爲可降低 PI system 之運作，使神經細胞對 neurotransmitters 刺激較不敏感，因而達到療效。下列關於 PI system 之敘述何者錯誤？
Ⓐ PI system 的啓動牽涉到 phospholipase C 的活化
Ⓑ IP_3的形成必須藉由一 phosphatase 作用
Ⓒ PI system 啓動後細胞質內鈣離子濃度上升
Ⓓ PI system 啓動造成 diacylglycerol（DAG）的釋出

49 *E. coli* 修護 DNA 複製產生之錯配（mismatch），須靠辨識母股（parental strand）上的何種修飾？
Ⓐ adenine 甲基化 Ⓑ guanine 甲基化 Ⓒ cytosine 甲基化 Ⓓ thymine 甲基化

50 5'-AAGAAGAAGAAGAAGAAGAAG3'---爲一合成的 RNA，以此爲模板而進行在試管中的轉譯實驗，請問預期可產生幾種的胜肽種類？
Ⓐ 1 Ⓑ 2 Ⓒ 3 Ⓓ 4

51 水腫患者若使用 aminoglycosides 作感染的治療時，則不宜使用下列何種利尿劑來治療水腫？
Ⓐ chlorothiazide Ⓑ acetazolamide Ⓒ furosemide Ⓓ indapamide

52 下列有關乙醇（ethanol）的描述，何者錯誤？
Ⓐ在乙醇吸收及分布相同的情況下，飲用相同量的酒精時，通常男性血中乙醇濃度會高於女性
Ⓑ投與 benzodiazepines 的藥物可以緩解酒精的禁斷作用（withdrawal syndromes）
Ⓒ乙醇經由肝臟代謝，會增加 NADH/NAD^+的比值
Ⓓ血漿中乙醇濃度超過 200 mg/dL（0.2%）時，走路會搖晃，不適合駕車

53 下列何者藥品主要是抑制肥胖細胞（mast cells）釋放出組織胺，可用來預防運動誘導之氣管痙攣（exercise-induced bronchospasm）作用？
Ⓐ cromolyn sodium Ⓑ ipratropium Ⓒ montelukast Ⓓ zileuton

54 服用下列何種血管舒張劑易產生多毛症的副作用？
Ⓐ hydralazine Ⓑ minoxidil Ⓒ captopril Ⓓ sildenafil

55 服用下列何種降血壓藥物後，易產生鎮靜的副作用？
Ⓐ nifedipine Ⓑ clonidine Ⓒ hydralazine Ⓓ losartan

56 下列何者屬於 opioid 類製劑，用於止瀉，正常用量不具成癮性或呼吸抑制作用？
Ⓐ codeine Ⓑ meperidine Ⓒ octreotide Ⓓ loperamide

57 下列何種藥物不用於偏頭痛之治療？
Ⓐ methysergide Ⓑ sumatriptan Ⓒ ergotamine Ⓓ clozapine

58 下列那一類的病人在服用 chlorpromazine 後，會加重其病情？
Ⓐ焦慮症 Ⓑ精神分裂症 Ⓒ失眠症 Ⓓ巴金森氏症

59 下列那一種維生素會增加週邊組織對於 levodopa 的代謝作用？
Ⓐ vitamine B_6 Ⓑ vitamine B_{12} Ⓒ vitamine D Ⓓ vitamine E

60 下列有關全身性麻醉劑的描述，何者錯誤？
Ⓐ脂溶性越高的麻醉劑，其產生麻醉作用所需要的濃度越高
Ⓑ溶解度較差的氣體麻醉劑，其恢復期較短；反之，高溶解度的氣體麻醉劑恢復期較長
Ⓒ ketamine 會刺激交感神經活性，使得心跳及血壓上升
Ⓓ麻醉劑的效價（potency）與最低肺泡麻醉濃度（minimum alveolar anesthetic concentration；MAC）呈反比

61 下列有關 metoclopramide 之敘述，何者錯誤？
㈠可減少小腸 ACh 之釋放
㈡屬於 dopamine D_2 受體拮抗劑及 5-HT_4 agonist
㈢可以作用於中樞神經之 chemoreceptor trigger zone（CTZ）
㈣有 dystonia 副作用

62 下列何種散瞳藥物的作用機轉是經由抑制 muscarinic receptor，且於屬於短效型，適合用於成人？
㈠ scopolamine ㈡ pilocarpine ㈢ tropicamide ㈣ atropine

63 下列降血壓藥物中，何者會減少 bradykinin 和 substance P 的破壞，因而易引起乾咳的副作用？
㈠ lisinopril ㈡ amlodipine ㈢ diazoxide ㈣ clonidine

64 下列何種血管舒張劑可經由抑制 phosphodiesterase 5 而用於治療陽萎？
㈠ enalapril ㈡ vardenafil ㈢ minoxidil ㈣ nitroglycerin

65 下列何種抗心律不整藥物是屬於 Class IC，具有抑制 Na^+和 L-type Ca^{2+} channels 的作用？
㈠ propranolol ㈡ mexiletine ㈢ propafenone ㈣ amiodarone

66 下列關於副甲狀腺素（parathyroid hormone，PTH）的敘述，何者錯誤？
㈠副甲狀腺素會刺激骨頭的蝕骨作用（bone resorption）
㈡副甲狀腺素的作用是經由細胞核受體（nuclear receptor）
㈢副甲狀腺素會促進小腸鈣離子（Ca^{2+}）的吸收（absorption）
㈣副甲狀腺素治療骨質疏鬆症（osteoporosis）的副作用爲引起高血鈣（hypercalcemia）

67 下列對於 glucocorticoid 之藥理作用敘述，何者錯誤？
㈠降低前列腺素（prostaglandin）之產生
㈡降低甲狀腺－刺激荷爾蒙（thyroid-stimulating hormone）之分泌
㈢增加成骨細胞（osteoblast）之形成及活性
㈣降低胃腸道對鈣的吸收

68 下列何種降血脂藥物其作用機轉具有活化細胞轉錄因子（peroxisome proliferator-activated receptor）以增加血中 HDL-C 及 lipoprotein lipase 含量？
㈠ niacin ㈡ fenofibrate ㈢ cholestyramine ㈣ fluvastatin

69 下列免疫調節劑（immunomodulating agents）何者可使用於驅蟲治療外，其同時也可促進單核球，B 及 T 淋巴球細胞之功能？
㈠ levamisole ㈡ thalidomide
㈢ Bacille Calmett-Guérin ㈣ interferons

70 Cyclosporine 抑制異體器官排斥反應（graft rejection）之作用機制爲何？
㈠選擇性促進 T 淋巴細胞產生抗體 ㈡抑制輔助型 T 淋巴細胞活化
㈢抑制移植細胞增生 ㈣減低初級免疫（innate immune）反應

71 氣喘病人應避免使用 aspirin，是因爲使用 aspirin 後下列何種物質產生可能增加，而易導致氣管收縮？
㈠ thromboxane ㈡ prostaglandin D_2
㈢ leukotriene ㈣ PAF（platelet-activating factor）

72 下列何者爲 ampicillin 與 piperacillin 合併治療 *Pseudomonas aeruginosa* 感染時誘發抗藥性的原因？
㈠ piperacillin 抑制 ampicillin 與 penicillin 結合蛋白接觸
㈡ ampicillin 誘發 beta-lactamase 的產生
㈢ piperacillin 抑制 autolytic enzyme 的活性
㈣ ampicillin 係一種 bacteriostatic 作用劑

73 下列何者是 *M. tuberculosis* 對 isoniazid 產生抗藥性的主要機轉？
㈠減少 N-acetyltransferase 的活性 ㈡減少 *katG* 基因的表現
㈢減少細胞的 isoniazid 的濃度 ㈣造成 *inh A* 基因的突變

74 交感神經釋放出 norepinephrine 作用在 β_1 receptor，導致 cAMP 增加，protein kinase A 活化後，會磷酸化下列何種蛋白使心肌收縮力增強？
(A) L-type Ca^{2+} channel (B) lipase
(C) glycogen phosphorylase (D) guanylate cyclase

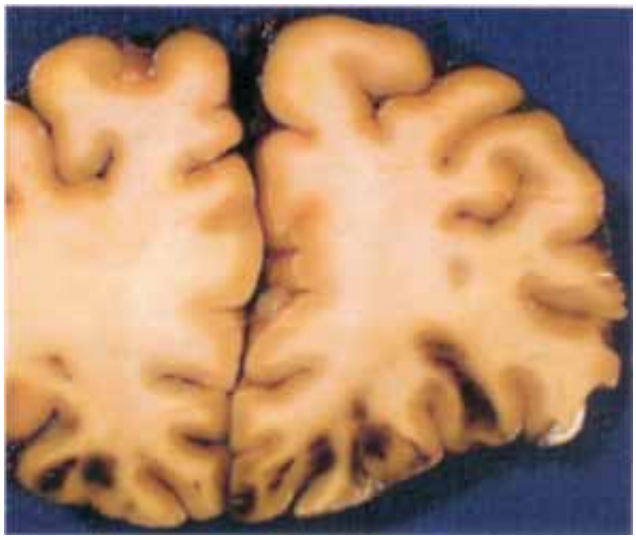
75 下列降血壓藥物中，何者是透過選擇性抑制 α_1-receptor 而達到舒張血管的作用？
(A) clonidine (B) yohimbine (C) doxazosin (D) ritodrine

76 肺泡壁之發炎反應，多見於那一種疾病？
(A)病毒感染 (B)細菌感染 (C)黴菌感染 (D)支氣管性肺炎

77 下列何者絕大多數不屬於 B 細胞淋巴瘤？
(A)外套細胞淋巴瘤（mantle cell lymphoma）
(B)退行分化大細胞淋巴瘤（anaplastic large cell lymphoma）
(C)邊緣帶淋巴瘤（marginal zone lymphoma）
(D)伯基特氏淋巴瘤（Burkitt lymphoma）

78 一名 40 歲女性，因肺炎合併敗血症住院接受抗生素治療。住院第 20 天時，發生腹部腫脹且腸音消失。影像學檢查發現小腸擴張有腸阻塞的現象。糞便中 *Clostridium difficile* 毒素檢查陽性。大腸鏡檢查發現在紅腫的黏膜上，有許多黃色斑塊的存在。在顯微鏡下觀察，其大腸病變最可能出現下列何種變化？
(A)肉芽腫發炎反應 (B)大腸壁全層凝固性壞死
(C)上皮下明顯帶狀膠原沈積 (D)纖維蛋白、黏液與發炎性碎屑

79 一名有酒精性肝病的成年男性，離開卡拉 OK 店不久，被發現倒於路邊，送醫不治死亡，解剖所見如圖示。這病變應是：
(A)對側性腦挫傷
(B)高血壓性腦出血
(C)硬膜下出血
(D)腦梗塞



80 一名 30 歲男子因爲最近幾個月來覺得陰囊處有下墜感就診。身體檢查發現右側睪丸較硬且爲左側的三倍大。超音波檢查發現在右側睪丸有一個 5 公分大的實體腫瘤。實驗室檢查也顯示其血清中甲型胎兒蛋白（α-fetoprotein）值增加。下列病變中，何者最可能發生在他的右側睪丸？
(A)雷迪氏細胞瘤（Leydig cell tumor） (B)精細胞瘤（seminoma）
(C)畸胎瘤（teratoma） (D)卵黃囊瘤（yolk sac tumor）

81 王先生今年 55 歲，從大學起就喜歡喝酒。今天晚上突然發生嚴重腹痛至急診室就醫。檢查發現血中澱粉酶（amylase）及脂肪酶（lipase）數值上升。他最可能出現下列何種病理變化？
(A)胃竇部有一個兩公分大的潰瘍 (B)大腸升結腸處有腫瘤存在
(C)腹腔脂肪組織有壞死現象 (D)闌尾管腔內有蓄膿現象

82 35 歲男性在甲狀腺出現一個腫瘤。病理檢查發現腫瘤中有類澱粉（amyloid）沉積。下列關於這類腫瘤的敘述，何者最適當？
(A)甲狀腺內均有 C-cell hyperplasia (B)腫瘤細胞不含 thyroglobulin
(C)最初症狀一定有 hypocalcemia (D) *RET* 突變與腫瘤的侵犯潛力無關

83 一名 25 歲女性因右上腹疼痛就醫。經過一系列的檢查後接受手術治療。附圖是她接受部分小腸切除手術標本的外觀。下列何者是圖片所示最主要的病理變化？

㈠黏連（adhesion）
㈡疝脫（hernia）
㈢腸套疊（intussusception）
㈣腸扭轉（volvulus）



84 下列有關腸道的阿米巴病（amebiasis）之敘述，何者正確？

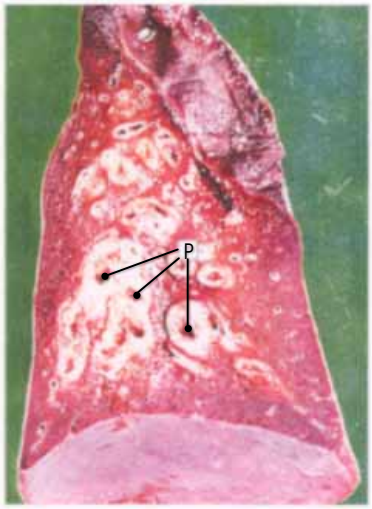
㈠最常侵犯降結腸
㈡會引起燒杯形狀的潰瘍
㈢會引起黏膜假性息肉
㈣原蟲常吞吃白血球

85 下列有關 Langerhans 細胞的敘述，何者正確？

㈠是內分泌細胞
㈡是表皮的樹突（dendritic）細胞
㈢出現於結核結節
㈣是黑色素細胞的前身

86 58 歲男性，抽菸史 20 年，長年反覆性咳嗽以及咳血，且有膿痰，經外科切除，標本如圖示。"P" 爲病變之處。其最可能的診斷爲：

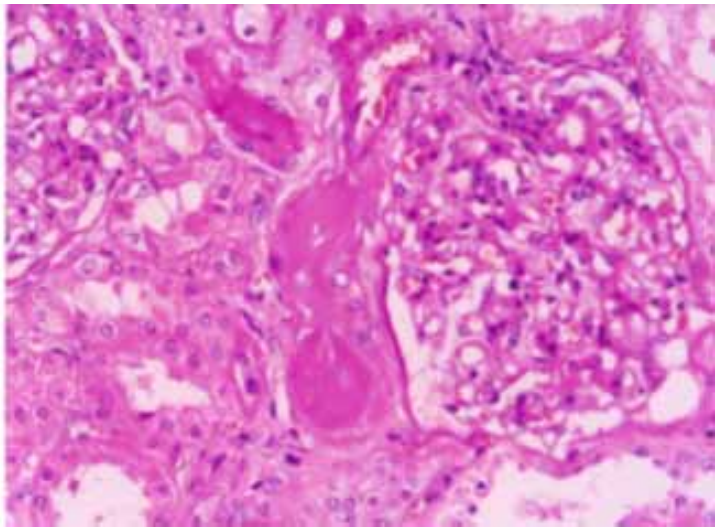
㈠肺膿瘍
㈡大葉性肺炎
㈢支氣管擴張症
㈣肺結核



87 一位重症肌無力（myasthenia gravis）女性病人經開刀移除胸腺。下列何者爲最少見的胸腺病理變化？

㈠正常胸腺
㈡胸腺瘤（thymoma）
㈢胸腺淋巴樣增生（thymic lymphoid hyperplasia）
㈣胸腺癌（thymic carcinoma）

88 75 歲男性因腎細胞癌切除右腎，圖示爲非腫瘤腎組織中腎小動脈管的病變。下列何者最符合圖示的病變？



Ⓐ polyarteritis nodosa
Ⓑ Wegener granulomatoses
Ⓒ microscopic polyangiitis
Ⓓ systemic hypertension

89 65 歲男因 8 個月來全身淋巴結腫大求診。檢查發現病人頸部、腋下及鼠蹊部兩側均有淋巴結腫大，除了輕微的貧血外，沒有發燒、發冷或其他不舒服，做切片及染色體檢查，確定爲惡性淋巴瘤且有 t（14；18）轉位。請問下列有關腫瘤的敘述，何者最正確？
Ⓐ有 c-myc 過度表現　Ⓑ有 cyclin D1 過度表現
Ⓒ爲高度惡性淋巴瘤　Ⓓ是 B 細胞淋巴瘤

90 有一位 25 歲高瘦男性，具長頭（dolichocephaly），下半身瘦長，四肢及手腳趾非常細長，而關節之延伸性很大，姆指可以伸直過度並可達手腕，病人具雞胸（pectus excavatum）。下列何種併發症爲此類病人可能的死因？
Ⓐ肝硬化　Ⓑ主動脈剝離　Ⓒ急性心肌梗塞　Ⓓ慢性腎衰竭

91 85 歲老人死後解剖，心臟呈黃褐色外觀，重量約 180 gm，最可能的組織表現爲：
Ⓐ心肌肥大　Ⓑ脂褐質（lipofuscin）沈積
Ⓒ鐵質沈積　Ⓓ脂肪變性

92 39 歲女性罹患縱膈 Hodgkin 氏病，發生一連串神經學障礙，腦脊髓液正常，核磁共振造影發現有髓鞘脫失（demyelination）區域，之後漸漸變爲昏迷，發病後四個月死亡。她腦部的變化是：
Ⓐ進行性多灶性白質腦病（progressive multifocal leukoencephalopathy）
Ⓑ麴菌病（aspergillosis）
Ⓒ Hodgkin 氏病轉移
Ⓓ腦梗塞（cerebral infarction）

93 一位 45 歲女性出現外陰部搔癢的症狀，內診發現大陰唇有一紅色、界線分明像地圖樣分布的病灶，黏膜下可以摸到一顆腫瘤，切片檢查發現在表皮上出現一些大的腫瘤細胞，具有細緻的顆粒狀細胞質，以 Alcian blue 染色呈陽性結果，而這些腫瘤細胞和周邊正常表皮細胞間有一清楚的亮暈。則下列何者爲最可能之診斷？
Ⓐ女陰上皮內贅生（vulvar intraepithelial neoplasm）
Ⓑ乳房外潘吉德氏病（extramammary Paget disease）
Ⓒ惡性黑色素瘤（malignant melanoma）
Ⓓ硬化性苔癬（lichen sclerosus）

94 35 歲女病人腎臟功能在 8 個月內從正常進展到嚴重腎衰竭。追溯她過去使用的多種藥物中發現含有馬兜鈴酸（aristolochic acid）成分。則下列何者最可能代表她腎臟裡面的病理變化？
Ⓐ interstitial inflammation with predominant eosinophils
Ⓑ crescentic glomerulonephritis
Ⓒ acute tubular necrosis
Ⓓ interstitial fibrosis with relative paucity of inflammation

95 一對在外商公司工作的美國白人夫婦將 6 個月大的女兒送至急診，據他們描述小孩在兩週前開始吃麥粉等副食品後就出現腹瀉，活動力下降的現象，體重減輕了 0.5 公斤。十二指腸切片檢查發現腸黏膜有明顯萎縮以及小腸絨毛（villi）消失的情形，在停止餵食副食品後症狀明顯改善。則下列何者為最有可能之診斷？

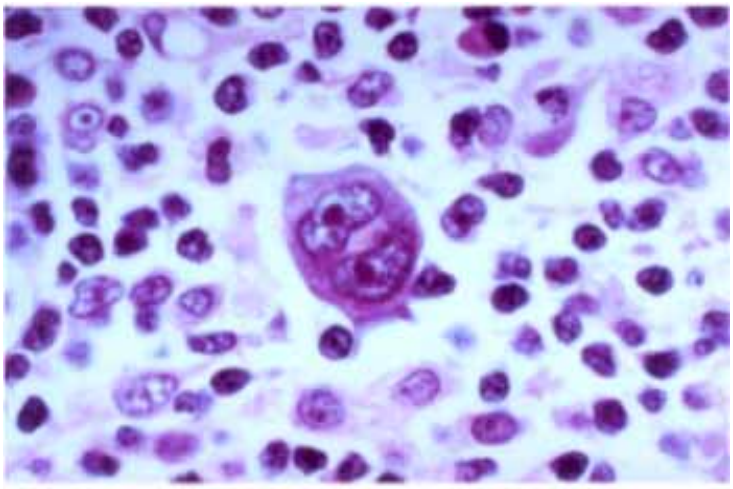
(A) celiac sprue　(B) Hirschsprung's disease
(C) Whipple's disease　(D) lactase deficiency

96 有一肺腫瘤病人，併有腹部絞痛、腹瀉、氣管痙攣及皮膚潮紅，其組織診斷最有可能是：

(A)支氣管類癌（bronchial carcinoid）　(B)乳癌肺轉移（metastatic breast cancer）
(C)肺非小細胞癌（non-small cell lung carcinoma）　(D)大腸癌肺轉移（metastatic colon cancer）

97 一位 32 歲婦人求診，主訴 3 個月以來疲倦、發燒，以及夜間盜汗。病人並有右頸無疼痛性硬塊。理學檢查：體溫 37.5℃，有右頸淋巴結腫大。附圖為淋巴結切片高倍圖像。其診斷應為何？

(A)感染性單核球增多症（infectious mononucleosis）
(B)類肉瘤病（sarcoidosis）
(C)何杰金氏淋巴瘤（Hodgkin lymphoma）
(D)巨細胞病毒（cytomegalovirus）感染



98 55 歲男病人在塑膠工廠工作有 25 年，因體重下降，且噁心及嘔吐超過 3 個月而求診。電腦斷層掃描發現肝臟有 10 公分大的腫瘤，切片檢查證實肉瘤（sarcoma），請問該病人在工作場所最可能暴露於下列何種物質所引起？

(A)苯（benzene）　(B)石綿（asbestos）
(C)氯乙烯（vinyl chloride）　(D)石蠟油精（naphthalene）

99 下列何者最常見於脊髓性肌肉萎縮症（spinal muscular atrophy，SMA）？

(A) *SMN1* 之常染色體（autosomal）隱性遺傳　(B) *SMN1* 之常染色體顯性遺傳
(C) *SMN2* 之常染色體隱性遺傳　(D) *SMN2* 之常染色體顯性遺傳

100 病毒感染引起發炎時，下列那一種發炎細胞最多？

(A)嗜中性球　(B)嗜酸性球　(C)淋巴球　(D)漿細胞